

DTM 使用说明

版本：1A

<https://wch.cn>

一、概述

本测试模式固件是基于蓝牙核心规范（Bluetooth Core Specification Vol.6, Part F）实现的标准射频测试固件，主要包含发射测试、接收测试和单载波测试等，为开发者、产线测试人员及认证工程师提供便捷的 BLE 设备射频性能验证方式。

二、测试步骤

2.1 硬件与接口

测试设备通过UART/USB模拟串口与PC或测试仪器连接，UART默认配置为115200bps，8数据位，1停止位，无校验，无流控。其中CH585/4系列SDK示例中默认TXD为PB13、RXD为PB12（与USBHS同引脚）；CH572系列SDK示例中默认TXD为PA3、RXD为PA2，且因资源较小，该型号不支持USBFS模拟串口进行测试。测试接口支持情况如下表2-1：

表 2-1 测试接口支持情况

芯片型号	测试接口支持情况		
	UART	引脚配置	USBFS 模拟串口
CH583/2	支持	TXD: PA9 RXD:PA8	支持
CH592/1	支持	TXD: PA9 RXD:PA8	支持
CH595/6	支持	TXD: PA9 RXD:PA8	支持
CH585/4	支持	TXD: PB13 RXD:PB12 (支持配置)	支持
CH572/1	支持	TXD: PA3 RXD:PA2 (支持配置)	不支持

2.2 控制与测试流程

测试前的准备工作主要有以下步骤：

1. 烧录固件：编译SDK中的direct_test_mode示例（有些型号会直接提供hex文件），烧录到对应型号的目标设备。
2. 连接设备：① UART:使用USB转串口工具将设备的UART连接到PC/测试仪器；② USB转串：将设备的USB直接连接到PC/测试仪器的USB接口。

3. 上位机工具：打开官方提供的RF测试工具（RFTTest.exe），选择对应的串口号，点击“打开串口”握手，确认命令收发正常。如果显示超时请检查串口选择或硬件连接。

4. 执行测试：选择PHY模式、数据包类型（如PRBS9伪随机序列）和信道（如37/38/39）等，点击开始即可进行发射或接收测试。

三、RF 测试工具功能介绍

WCH RF 测试工具是运行于 PC 端的测试控制软件，用于通过标准 2-wire UART 接口或 USB 接口与烧录了 DTM 固件的 BLE 设备进行交互，按照蓝牙核心规范（Vol 6, Part F）定义的 HCI 命令格式，向上位机配置的串口发送 2.4G_Transmitter_Test、2.4G_Receiver_Test、2.4G_Test_End 等指令，控制待测设备进入特定射频工作状态。

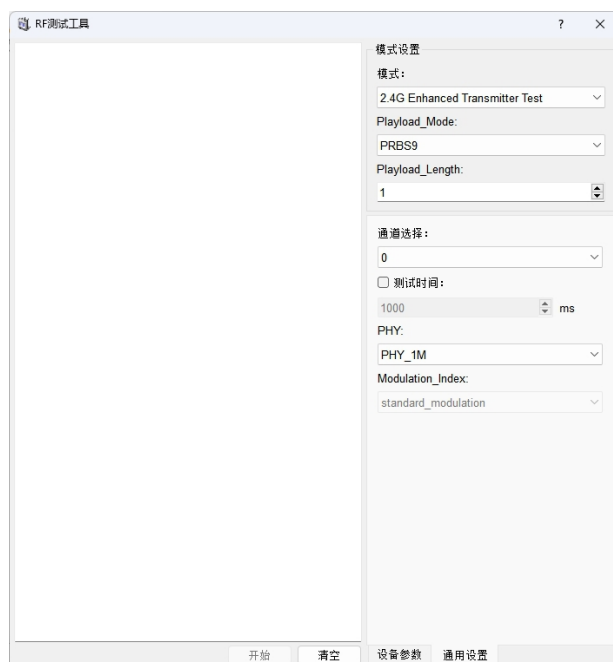


图 3-1 RF 测试工具界面

1. 模式选择

固件提供 5 种测试模式，① Single-Carrier 是载波测试模式，开始测试后芯片会持续输出未经调制的单载波信号，主要用于频偏校准和频率精度测量。② Transmitter 模式是蓝牙 DTM 标准测试中常用的一种调制测试模式，开始测试后芯片会持续发送调制数据，Payload 默认为 PRBS9（伪随机二进制序列）。③ Receiver 模式就是对应的接收模式，会记录下从开始测试到结束测试所收下的包总计数。④ Enhanced 收发模式支持修改 PHY 类型，包含 1M/2M/CODED_S2/CODED_S8，其它功能与收发一致。

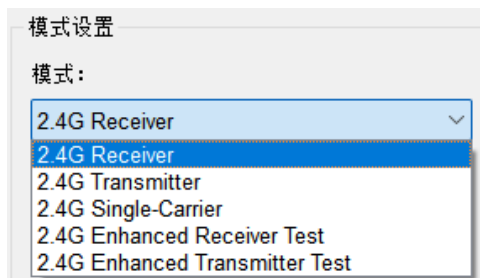


图 3-2 模式选择

发送模式支持配置 Payload 模式（默认为 PRBS9）和 Payload 长度（默认为 1 字节）。

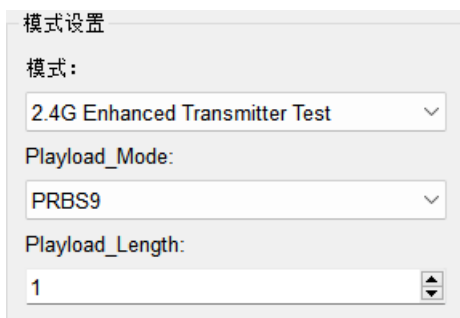


图 3-2 发送模式设置

2. 通道选择

通道修改在“通用设置”页面，共 40 个通道，分别从 2402 开始一直对应到 2480。

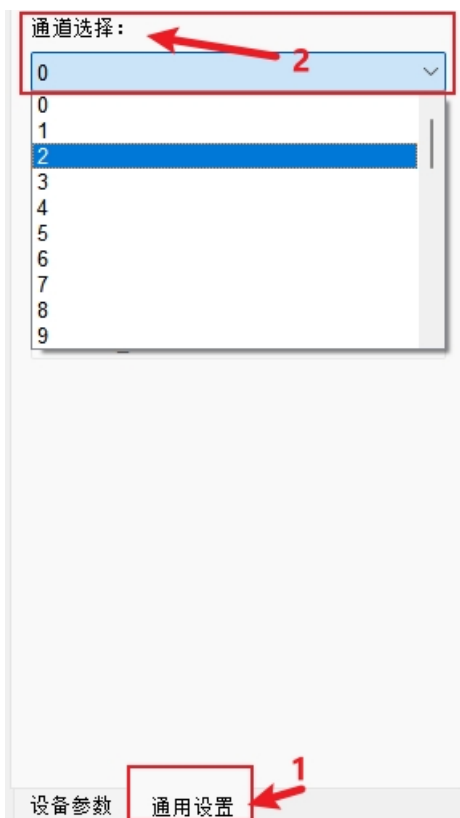


图 3-3 通道选择

3. 发射功率和 32M 匹配电容

发射功率和 32M 匹配电容选项在“设备参数”页面，需选中后允许修改。

发射功率对应值可参考程序中对功率宏的十六进制值，填入后必须点击设置，命令下发应答成功后表示设置完成。

32M 匹配电容设置步骤与发射功率相同（非必要不要修改此项，修改后可能影响射频）。

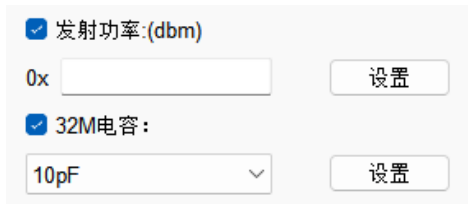


图 3-4 发射功率和 32M 匹配电容

4. 操作流程

硬件连接和串口号选择无误后，① 点击“打开串口”，② 点击“开始”即可进行测试。

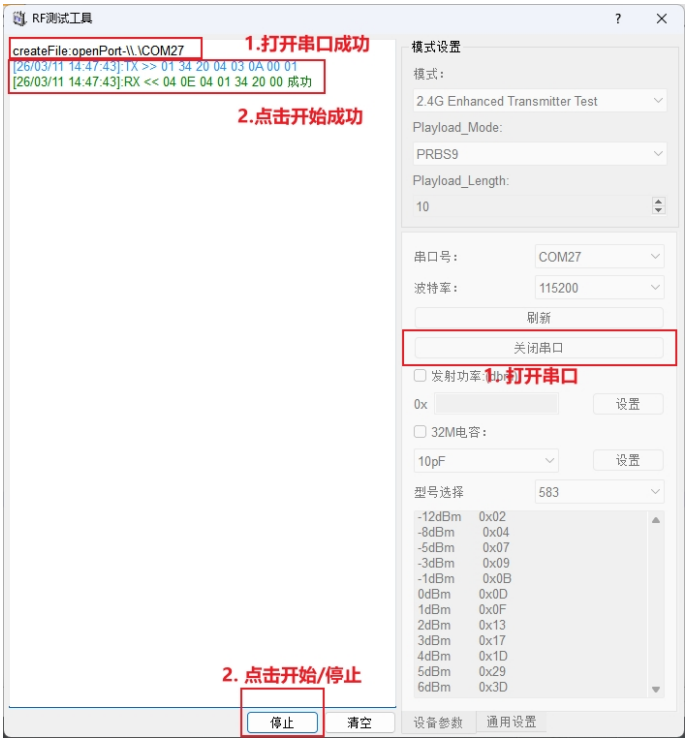


图 3-5 操作步骤